⚖️ CALICUT UNIVERSITY FYUGP · CHAPTER VII · SECTION 4.3 (C)

# CHAPTER VII: 4.3 (C) Can AI systems be moral agents? If so, how should we hold them accountable?

## അദ്ധ്യായം 7: 4.3 (C) AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങൾ (Moral Agents) ആകാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദികളാക്കണം?

### Core Inquiry: AI Systems & Moral Agency (AI സംവിധാനങ്ങളും ധാർമ്മിക കർതൃത്വവും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Can Artificial Intelligence (AI) systems function as moral agents? The inquiry pertains to their capacity for moral decision-making and accountability for their actions, akin to that of humans. To address this topic, we must examine both the essence of moral agency and the limits of AI autonomy. Moral agency generally requires specific foundational conditions.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങളായി (Moral Agents) പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? മനുഷ്യരെപ്പോലെ ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാകാനുമുള്ള അവയുടെ ശേഷിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അന്വേഷണം. ഈ വിഷയത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി, ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന്റെ സത്തയും AI സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പരിമിതികളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

### Definition of a Moral Agent (ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന്റെ നിർവ്വചനം)

**ENGLISH EXPLANATION**

A moral agent can be defined as an entity capable of making moral judgements and being held ethically accountable for its acts. Moral agents possess the capacity to distinguish between good and wrong, act based on ethical principles, and are subject to commendation or censure for their conduct. The notion of moral agency is fundamental to ethical studies, as it elucidates responsibility, accountability, and the formulation of ethical decisions.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക വിധികൾ കൽപ്പിക്കാനും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദിയാകാനും ശേഷിയുള്ള ഒരു അസ്തിത്വത്തെയാണ് ധാർമ്മിക കർതൃത്വം (Moral Agent) എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്. ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങൾക്ക് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനും, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും, പെരുമാറ്റത്തിന് പ്രശംസയോ ശാസനയോ ഏറ്റുവാങ്ങാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് അടിസ്ഥാനപരമാണ്.

### Essential Capabilities of a Moral Agent (ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന് ആവശ്യമായ അവശ്യ ശേഷികൾ)

**ENGLISH EXPLANATION**

The possession of many essential capabilities is frequently necessary for an entity to be regarded as a moral agent. Included are consciousness, which allows awareness of one's actions and their consequences; intentionality, the capacity to formulate intentions and act for reasons; autonomy, the ability to exercise self-governance and make independent decisions; and moral reasoning, which enables the evaluation of actions in moral terms. Collectively, these capabilities enable an agent to understand the ethical significance of its acts.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഒരു അസ്തിത്വത്തെ ധാർമ്മിക കർതൃത്വമായി കണക്കാക്കുന്നതിന് നാല് പ്രധാന അവശ്യ ശേഷികൾ ആവശ്യമാണ്: സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നൽകുന്ന ബോധം (consciousness); ലക്ഷ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും കാരണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയായ ഉദ്ദേശ്യാത്മകത (intentionality); സ്വയംഭരണാധികാരം പ്രയോഗിക്കാനും സ്വതന്ത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുമുള്ള കഴിവായ സ്വയംഭരണം (autonomy); പ്രവൃത്തികളെ ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്ത (moral reasoning).

### Humans, Animals, and AI Systems: Moral Standing (മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, AI സംവിധാനങ്ങൾ: ധാർമ്മിക താരതമ്യം)

**ENGLISH EXPLANATION**

Humans exemplify moral agents, as they can reflect on ethical principles, understand repercussions, and assume accountability. Animals may possess moral standing owing to their sentience, yet are not regarded as full moral agents due to restricted moral reasoning. Conversely, systems driven by artificial intelligence are often seen as amoral; while AI can execute complex tasks and follow ethical guidelines, it lacks consciousness, true intentionality, and authentic moral understanding.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

മനുഷ്യർ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയുന്ന പൂർണ്ണ ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് സംവേദനക്ഷമത (sentience) ഉള്ളതിനാൽ ധാർമ്മിക പദവി ഉണ്ടെങ്കിലും, ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്തയുടെ പരിമിതി മൂലം അവ പൂർണ്ണ ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങളല്ല. നേരെമറിച്ച്, AI സംവിധാനങ്ങൾ അധാർമ്മികമോ ധാർമ്മികേതരമോ (amoral) ആണ്; സങ്കീർണ്ണ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും, അവയ്ക്ക് ബോധമോ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയോ ധാർമ്മിക ഗ്രാഹ്യമോ ഇല്ല.

## Autonomy: Definition and Core Principles (സ്വയംഭരണം: നിർവ്വചനവും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും)

**ENGLISH EXPLANATION**

The term "autonomy" refers to an individual's ability to make independent, informed, and voluntary judgements regarding their actions and life. In moral philosophy, autonomy is closely associated with notions such as self-governance, freedom of choice, and the capacity to act in alignment with one's own values and rationales, rather than being subjected to external coercion or control.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

"സ്വയംഭരണം" (autonomy) എന്ന പദം സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രവും അറിവോടെയുള്ളതും സ്വമേധയാ ഉള്ളതുമായ വിധിതീർപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്ത്വചിന്തയിൽ, സ്വയംഭരണാധികാരം സ്വയംഭരണം, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കോ വിധേയമാകാതെ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾക്കും യുക്തിക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

## Autonomy, Human Dignity, and Healthcare Informed Consent (സ്വയംഭരണം, മനുഷ്യ അന്തസ്സ്, ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ്)

**ENGLISH EXPLANATION**

Autonomy is a basic principle in ethics, as it underpins human dignity and moral responsibility. An individual's autonomy must be honoured, encompassing recognition that they possess the liberty to make personal decisions, regardless of external dissent. In healthcare ethics, informed consent is essential, as it recognises and honours the patient's autonomy in decision-making.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും അടിത്തറ പാകുന്നതിനാൽ, സ്വയംഭരണം നീതിശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ബാഹ്യമായ എതിർപ്പുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തികൾക്കുണ്ടെന്ന അംഗീകാരം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യരംഗത്തെ നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ (healthcare ethics), വിവരമറിഞ്ഞുള്ള സമ്മതം (informed consent) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഇത് രോഗിയുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വയംഭരണത്തെ മാനിക്കുന്നു.

## Autonomy as Foundation for Moral Culpability (ധാർമ്മിക കുറ്റാരോപണത്തിന് സ്വയംഭരണം അനിവാര്യം)

**ENGLISH EXPLANATION**

Autonomy is a crucial feature in the assignment of moral culpability. An individual can only be deemed morally accountable for their actions if they act autonomously, which is characterised by understanding, intention, and freedom. When actions are executed under coercion, manipulation, or profound ignorance, moral accountability is reduced or nullified.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക കുറ്റാരോപണം (moral culpability) നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ സ്വയംഭരണം നിർണ്ണായകമാണ്. അറിവ്, ഉദ്ദേശ്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയാൽ സവിശേഷമായ സ്വയംഭരണത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധാർമ്മിക ബാധ്യത കൽപ്പിക്കാനാവൂ. ഭീഷണിയോ, കൃത്രിമത്വമോ, അഗാധമായ അജ്ഞതയോ മൂലം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം കുറയുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നു.

## Operational Autonomy vs. Moral Autonomy in AI Systems (AI-യിലെ പ്രവർത്തനപരമായ സ്വയംഭരണവും ധാർമ്മിക സ്വയംഭരണവും)

**ENGLISH EXPLANATION**

The term "autonomy" assumes a specific meaning within the realm of artificial intelligence. Although artificial intelligence systems can operate independently in a technical capacity, executing tasks without ongoing human intervention, they lack moral autonomy. AI systems lack consciousness, self-awareness, and the ability to engage in moral reasoning. Consequently, artificial intelligence lacks moral autonomy, even though it may possess operational autonomy. The conduct of AI must remain under human oversight, encompassing designers, developers, and users who define objectives and constraints.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ സ്വയംഭരണം എന്നത് സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ AI-ക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും, അവയ്ക്ക് ധാർമ്മിക സ്വയംഭരണമില്ല. AI-ക്ക് ബോധമോ സ്വയം അവബോധമോ ധാർമ്മിക യുക്തിയോ ഇല്ല; അവ സ്വന്തം തത്വങ്ങൾക്ക് പകരമായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പാറ്റേണുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിനാൽ AI-ക്ക് പ്രവർത്തനപരമായ സ്വയംഭരണം (operational autonomy) ഉണ്ടെങ്കിലും ധാർമ്മിക സ്വയംഭരണം (moral autonomy) ഇല്ല, അവ മനുഷ്യ മേൽനോട്ടത്തിൽ തുടരണം.

## Intentionality: Definition in Philosophy of Mind (മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയുടെ നിർവ്വചനം)

**ENGLISH EXPLANATION**

In the domains of philosophy of mind and ethics, the notion of intentionality—denoting the capacity of mental states to refer to or be directed toward an object—is regarded as one of the most essential ideas. Beliefs, wants, intentions, and aims exemplify intentional states, as they signify or denote entities, events, or consequences in the world. An illustration of this would be an individual intending to aid another, with their activities guided by an intrinsic goal and an understanding of their conduct.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിലും നീതിശാസ്ത്രത്തിലും, ഉദ്ദേശ്യാത്മകത (intentionality)—മാനസികാവസ്ഥകൾ ഒരു ബാഹ്യ വസ്തുവിലേക്കോ വിഷയത്തിലേക്കോ നയിക്കപ്പെടാനുള്ള ശേഷി—അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആശയമാണ്. വിശ്വാസങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉദ്ദേശ്യാത്മക അവസ്ഥകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി ഇതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്.

## Intentionality as Delineator of Moral Responsibility (ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ പങ്ക്)

**ENGLISH EXPLANATION**

In the field of ethics, the notion of intentionality is crucial in delineating moral responsibility. The assessment of deliberate activities differs from the assessment of actions performed inadvertently or unconsciously. The outcome of an action influences the appropriateness of moral praise or condemnation, although the agent's intentions also contribute significantly; for instance, a person who intentionally harms another is typically judged more harshly than someone who causes harm accidentally, despite similar outcomes. Wilfully inflicting harm on another individual is regarded as more unethical than causing harm inadvertently.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഉദ്ദേശ്യാത്മകത നിർണ്ണായകമാണ്. മനപ്പൂർവ്വമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് അശ്രദ്ധമായോ അബോധാവസ്ഥയിലോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം തുല്യമാണെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യം അതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന് അബദ്ധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നയാളേക്കാൾ കൂടുതൽ കർശനമായി മനപ്പൂർവ്വം ദ്രോഹിക്കുന്നയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. മനപ്പൂർവ്വം ദ്രോഹം വരുത്തുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദ്രോഹത്തേക്കാൾ അത്യധികം അധാർമ്മികമാണ്.

## Authentic Intentionality in Humans (മനുഷ്യരിലെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകത)

**ENGLISH EXPLANATION**

Consciousness and agency are closely linked to the notion of intentionality. The ability to formulate justifications for actions, possess consciousness, and attain understanding are essential elements of authentic intentionality. Humans possess intentionality due to their ability to reflect on their goals, evaluate the ethical rationales for their actions, and choose from multiple alternatives. Due to this power, they can be held morally accountable for their actions.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ബോധവും ഏജൻസിയും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ന്യായീകരണങ്ങൾ നൽകാനും ബോധം പുലർത്താനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയാണ് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയുടെ ഘടകങ്ങൾ. സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ധാർമ്മിക കാരണങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഒന്നിലധികം ബദലുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

## "As-If" or Derived Intentionality in AI Systems (AI-യിലെ ആപേക്ഷിക അല്ലെങ്കിൽ "തോന്നൽ മാത്രമായ" ഉദ്ദേശ്യാത്മകത)

**ENGLISH EXPLANATION**

Conversely, programmes utilising artificial intelligence lack authentic intentionality. Although artificial intelligence systems appear to be goal-orientated, their "intentions" are fundamentally rooted in algorithms, training data, and objectives established by humans. Artificial intelligence lacks understanding or endorsement of its goals; it simply executes directives. Thus, artificial intelligence exhibits only as-if or derived intentionality, because it does not possess consciousness or self-awareness to form genuine intentions or desires.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

നേരെമറിച്ച്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയില്ല. AI ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിതമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ "ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ" അൽഗോരിതങ്ങളിലും പരിശീലന ഡാറ്റയിലും മനുഷ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിലുമാണ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. AI സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ AI സംവിധാനങ്ങൾ "തോന്നൽ മാത്രമായ" (as-if) അല്ലെങ്കിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യാത്മകത (derived intentionality) മാത്രമേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ; കാരണം യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ബോധം അതിനില്ല.

## Reasoning and comprehension of morality (ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്തയും ധാരണയും)

**ENGLISH EXPLANATION**

In the realm of ethics, moral reasoning or moral comprehension denotes the ability to recognise moral dilemmas, ascertain what is right and wrong, and justify actions by invoking ethical principles. The process involves understanding ethical concepts such as justice, fairness, rights, duties, and harm, and subsequently applying these principles to real-life situations.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ, ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധികൾ തിരിച്ചറിയാനും, ശരിയും തെറ്റും കണ്ടെത്താനും, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രവൃത്തികളെ സാധൂകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ് ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ഗ്രാഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നീതി, തുല്യത, അവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, ദ്രോഹം തുടങ്ങിയ ധാർമ്മിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും അവയെ യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

## Social Foundations of Moral Understanding (ധാർമ്മിക ധാരണയുടെ സാമൂഹിക അടിത്തറകൾ)

**ENGLISH EXPLANATION**

Individuals can contemplate their actions and choose ethically appropriate behaviours when they engage in moral reasoning. Ethics and moral reasoning closely link the notions of consciousness, intentionality, and autonomy. A person proficient in moral thinking can understand the justification for actions, foresee ethical consequences, and acknowledge effects on others. Through social interaction, education, empathy, and cultural norms, individuals develop a moral understanding that allows them to experience genuine guilt, sorrow, or pride regarding their actions.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്തയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും ധാർമ്മികമായി അനുയോജ്യമായ പെരുമാറ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, സഹാനുഭൂതി (empathy), സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കുറ്റബോധം (guilt), ദുഃഖം (sorrow), അഭിമാനം (pride) എന്നിവ അനുഭവിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ധാർമ്മിക ഗ്രാഹ്യം ലഭിക്കുന്നു.

## Reprehensible Actions: Deliberate Deception & Discrimination (വഞ്ചനയും വിവേചനവും: ധാർമ്മിക ലംഘനം തിരിച്ചറിയൽ)

**ENGLISH EXPLANATION**

Moral reasoning is an essential element of moral responsibility within ethics. For an agent to receive praise or criticism, it is essential for them to understand the ethical implications of their acts. Actions such as deliberate deception or discrimination are morally reprehensible because the individual recognises that these behaviours violate ethical standards. Presently present artificial intelligence systems lack genuine moral reasoning or understanding, which means they cannot discern right from wrong or recognise the moral implications of actions such as deliberate deception or discrimination.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്ത. ഒരു ഏജന്റിന് പ്രശംസയോ വിമർശനമോ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ധാർമ്മിക അനന്തരഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനപ്പൂർവ്വമുള്ള വഞ്ചനയോ വിവേചനമോ അധാർമ്മികമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, ആ വ്യക്തി അവ ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നിലവിലെ AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഈ ധാരണയില്ല.

## AI Ethical Actions as Mere Simulation (AI-യുടെ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനം: അനുകരണം മാത്രം)

**ENGLISH EXPLANATION**

This holds true in the realm of artificial intelligence. Artificial intelligence (AI) lacks a true comprehension of moral notions; however, it can be programmed to adhere to ethical standards or enhance outcomes. Artificial intelligence systems lack consciousness and cannot grasp the ethical implications of actions; they merely evaluate data and execute algorithms. Consequently, their "ethical action" is a mere simulation rather than an authentic exhibition of reason.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

AI-ക്ക് ധാർമ്മിക സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയില്ല; ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവ കേവലം ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് അൽഗോരിതങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം, AI-യുടെ "ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനം" വെറുമൊരു അനുകരണം (simulation) മാത്രമാണ്, മറിച്ച് യുക്തിചിന്തയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനമല്ല.

## Consciousness/Sentience: Definitions & Moral Standing (ബോധം / സംവേദനക്ഷമത: നിർവ്വചനവും ധാർമ്മിക പദവിയും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Sentience is defined as the capacity to have subjective experiences, including the ability to perceive pain, pleasure, emotions, or feelings. Consciousness is the condition of being cognisant of oneself and one's environment. Sentience and awareness are the two elements that collectively form the basis of the first-person interior experience commonly known as the experience of being an entity. These capacities establish a moral position; conscious and sentient beings can endure misery and feel well-being, providing moral justification to regard their interests.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

വേദന, ആനന്ദം, വികാരങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായ ശേഷിയെയാണ് സംവേദനക്ഷമത (sentience) എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്. തന്നെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചും ബോധവാനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബോധം (consciousness). ഇവ രണ്ടും ചേർന്നാണ് ഒരു അസ്തിത്വമായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാം പുരുഷ ആന്തരിക അനുഭവം (qualia) സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ദുരിതങ്ങളും ക്ഷേമവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇവ ജീവികൾക്ക് ധാർമ്മിക പദവി നൽകുന്നു.

## Consciousness as Requirement for Moral Liability (ധാർമ്മിക ബാധ്യതയ്ക്ക് ബോധം മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്)

**ENGLISH EXPLANATION**

A crucial element of moral responsibility is the existence of awareness and sensitivity. An agent can only be held ethically liable if it possesses awareness of its actions and the capacity to understand their significance. Without consciousness, actions become mechanical rather than purposeful, and professions of moral commendation or condemnation lose their relevance, as they require an understanding of ethical implications and the ability to make choices based on moral reasoning.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഘടകമാണ് അവബോധവും സംവേദനക്ഷമതയും. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഏജന്റിനെ ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ കഴിയൂ. ബോധമില്ലാതെ പ്രവൃത്തികൾ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതാകുന്നില്ല, പകരം യാന്ത്രികമാകുന്നു; അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ധാർമ്മിക പ്രശംസയ്ക്കോ ശാസനയ്ക്കോ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.

## Current AI: Non-Conscious, Non-Sentient & No Moral Rights (നിലവിലെ AI: ബോധമില്ലാത്തത്, സംവേദനക്ഷമതയില്ലാത്തത്)

**ENGLISH EXPLANATION**

Current artificial intelligence systems are often considered to be non-conscious and non-sentient. Although artificial intelligence can analyse information, recognise patterns, and produce responses akin to human behaviour, it lacks subjective experience and emotions. Artificial intelligence lacks the capacity to experience emotions, including joy, pain, remorse, or empathy. Consequently, artificial intelligence is incapable of moral injury and lacks moral rights.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

നിലവിലെ AI സംവിധാനങ്ങൾ ബോധരഹിതവും സംവേദനക്ഷമതയില്ലാത്തതുമാണ്. മനുഷ്യ സമാനമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും, അവയ്ക്ക് ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ ഇല്ല. സന്തോഷമോ വേദനയോ പശ്ചാത്താപമോ സഹാനുഭൂതിയോ അനുഭവിക്കാൻ AI-ക്ക് കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ധാർമ്മിക ക്ഷതം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങളുമില്ല.

## Speculative AGI and Contemporary AI Disqualification (സാങ്കൽപ്പിക AGI സംവാദവും സമകാലിക AI-യുടെ അയോഗ്യതയും)

**ENGLISH EXPLANATION**

The question of whether artificial general intelligence (AGI) could possess consciousness or sentience remains a topic of philosophical debate. Nonetheless, this remains a subject of speculation at present. Current artificial intelligence systems do not qualify as moral agents. Contemporary AI systems, regardless of their intelligence, are devoid of awareness and ethical comprehension. AI may replicate moral thinking, although it lacks comprehension of the moral significance of its decisions.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഭാവിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിന് (AGI) ബോധമോ സംവേദനക്ഷമതയോ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് തത്ത്വചിന്താപരമായ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. എങ്കിലും നിലവിൽ ഇത് വെറും ഊഹാപോഹം മാത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ AI സംവിധാനങ്ങൾ ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങളല്ല; അവ എത്ര ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിലും ബോധമോ ധാർമ്മിക ഗ്രാഹ്യമോ ഇല്ലാത്തവയാണ്.

## Lack of Consciousness and Intentionality (ബോധത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയുടെയും അഭാവം)

**ENGLISH EXPLANATION**

Consciousness and intentionality are fundamental to moral philosophy and essential to establishing moral agency and accountability. Consciousness denotes an entity's self-consciousness and awareness of its environment, along with the ability for subjective experiences. Intentionality denotes the capacity to formulate objectives and possess mental states orientated towards goals, objects, or consequences.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക തത്ത്വചിന്തയിലും ധാർമ്മിക കർതൃത്വവും ഉത്തരവാദിത്തവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ബോധവും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയും അടിസ്ഥാനപരമാണ്. ബോധം എന്നത് ഒരു അസ്തിത്വത്തിന്റെ സ്വയം അവബോധത്തെയും ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദ്ദേശ്യാത്മകത എന്നത് ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും അനന്തരഫലങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുന്ന മാനസികാവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

## Computational Operations vs. Genuine Intentionality (കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രക്രിയകളും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Contemporary artificial intelligence (AI) systems are devoid of consciousness and authentic intentionality. While AI can analyse vast datasets, identify patterns, and execute judgements, these functions transpire devoid of consciousness or subjective experience. AI lacks the capacity to select its objectives or comprehend the rationale for their pursuit; it simply adheres to programmed directives or optimises mathematical functions. This behaviour is frequently characterised as "as-if intentionality" rather than "authentic intentionality."

**മലയാളം വിശദീകരണം**

സമകാലിക AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ബോധമോ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയോ ഇല്ല. വലിയ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും, ഇവ ആത്മനിഷ്ഠ അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നു. സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ അവ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാക്കാനോ AI-ക്ക് ശേഷിയില്ല; അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയോ ഗണിതശാസ്ത്ര സമവാക്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയോ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

## Human Attribution of Harms & Rights Abuses (നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും അവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കുമുള്ള മനുഷ്യ ബാധ്യത)

**ENGLISH EXPLANATION**

Due to AI's absence of consciousness and intentionality, it cannot be deemed a moral agent. Moral accountability necessitates cognisance of one's acts and the motives underlying them. In the absence of these capacities, AI cannot be commended, criticised, or held morally responsible for its outcomes. Consequently, any damage inflicted by AI systems—such as bias, discrimination, or abuses of rights—must be ascribed to the human agents responsible for their design, implementation, or oversight.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ബോധത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയുടെയും അഭാവം കാരണം AI-യെ ധാർമ്മിക കർതൃത്വമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് ധാർമ്മിക ബാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടത്. അതിനാൽ, AI സംവിധാനങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഏത് നാശനഷ്ടങ്ങളും—പക്ഷപാതം, വിവേചനം, അവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ—അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവരിലും നടപ്പിലാക്കിയവരിലുമുള്ള മനുഷ്യരിലാണ് ചാർത്തപ്പെടേണ്ടത്.

## AI Systems as Instruments / Tools Rather than Moral Agents (AI ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം: ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങളല്ല)

**ENGLISH EXPLANATION**

The lack of awareness and intentionality in AI elucidates why AI systems are more accurately regarded as instruments rather than moral agents. Ethical and legal accountability for AI conduct must stay unequivocally with people and institutions until, and unless, future iterations of AI acquire these foundational attributes.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ബോധത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയുടെയും അഭാവം കാണിക്കുന്നത് AI സംവിധാനങ്ങളെ ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങളായല്ല, മറിച്ച് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളായാണ് (instruments/tools) കാണേണ്ടത് എന്നാണ്. AI പ്രവൃത്തികളുടെ ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ ബാധ്യത വ്യക്തമായും മനുഷ്യരിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.

## Functional Imitation versus Genuine Comprehension (പ്രവർത്തനപരമായ അനുകരണവും യഥാർത്ഥ ഗ്രാഹ്യവും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Contemporary artificial intelligence systems, particularly the advanced ones, are generally regarded as devoid of genuine consciousness, subjective experience, or the capacity to formulate intentions like those of humans. Although artificial intelligence can replicate moral behaviour by generating ethically sounding responses or avoiding pre-programmed harmful actions, this constitutes functional equivalence rather than authentic moral consciousness or agency. They operate not on moral reasoning but on a codified system.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടോ AI-ക്ക് ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റം അനുകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഇത് പ്രവർത്തനപരമായ തുല്യത (functional equivalence) മാത്രമാണ്, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക അവബോധമോ കർതൃത്വമോ അല്ല. അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധാർമ്മിക യുക്തിയിലല്ല, മറിച്ച് കോഡിംഗിലാണ്; അതിനാൽ അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

## Lack of Free Will: The Principle of Alternate Possibilities (ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭാവം: ബദൽ സാധ്യതകളുടെ തത്വം)

**ENGLISH EXPLANATION**

Free will is the ability of an agent to make choices freely among several options, to act voluntarily, and to exert control over one's decisions. A robust correlation exists between free will and moral responsibility within moral theory. An actor can only be deemed morally guilty if they have the capacity to act differently.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഒന്നിലധികം ബദലുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും, സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിക്കാനും, സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പുലർത്താനുമുള്ള ഒരു ഏജന്റിന്റെ ശേഷിയാണ് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം (Free Will). ധാർമ്മിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തവും തമ്മിൽ അവിഭാജ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി (capacity to act differently) ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക കുറ്റം കൽപ്പിക്കാനാവൂ.

## Algorithmic Determinism: Why AI Systems Lack Free Will (അൽഗോരിതമിക് ഡിറ്റർമിനിസം: AI-ക്ക് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല)

**ENGLISH EXPLANATION**

Currently, artificial intelligence systems lack free will. Although artificial intelligence systems can operate autonomously in a technical context, their activities are wholly governed by algorithms, training data, model design, and objectives set by people. Artificial intelligence does not do actions based on values it has chosen for itself or its objectives. Rather, it conforms to established standards or procedures that enhance performance.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

നിലവിലെ AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. സാങ്കേതികമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും, അവയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അൽഗോരിതങ്ങൾ, പരിശീലന ഡാറ്റ, മനുഷ്യ നിർമ്മിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. AI സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മറിച്ച് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ്.

## Absence of Voluntary Decisions & Human Accountability (സ്വമേധയാ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളുടെ അഭാവവും മനുഷ്യ ബാധ്യതയും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Artificial intelligence, lacking free will, cannot make truly voluntary decisions. AI systems lack moral deliberation, disregard reasons as matters of value, and do not alter their actions based on moral reasoning. Any decision seemingly made by artificial intelligence is, in fact, the result of computational processes rather than an exercise of free will. Due to the lack of free will, artificial intelligence cannot be considered a moral agent; accountability rests with human designers, developers, deployers, and regulators.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തതിനാൽ AI-ക്ക് സ്വമേധയാ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ധാർമ്മിക ആലോചന നടത്താനോ കാരണങ്ങളെ മൂല്യങ്ങളായി കാണാനോ AI-ക്ക് കഴിയില്ല. AI എടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ഏത് തീരുമാനവും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമാണ്, മറിച്ച് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമല്ല. അതിനാൽ ധാർമ്മിക ബാധ്യത മനുഷ്യരായ ഡിസൈനർമാർ, ഡെവലപ്പർമാർ, വിന്യസിക്കുന്നവർ, നിയന്ത്രകർ എന്നിവരിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

## Crucial Distinction: "Moral Actor" vs. "Moral Agent" (പ്രധാന വ്യത്യാസം: "മോറൽ ആക്ടറും" "മോറൽ ഏജന്റും")

**ENGLISH EXPLANATION**

It is important to note that AI, although termed a "moral actor", does not possess moral agency. Although AI lacks moral agency, it can still engage in actions that yield moral consequences. Moral problems arise in scenarios when an autonomous vehicle determines whom to save during an accident or when an algorithm assesses loan eligibility. Consequently, artificial intelligence can be regarded as a moral actor due to its influence on ethical scenarios; nevertheless, it cannot be classified as a moral agent since it bears no responsibility for those occurrences.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

AI ഒരു "മോറൽ ആക്ടർ" (moral actor) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, അതിന് ധാർമ്മിക കർതൃത്വം (moral agency) ഇല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ധാർമ്മിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ AI-ക്ക് കഴിയും (ഉദാ: വാഹനാപകടത്തിൽ ആരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനം തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വായ്പാ അർഹത അൽഗോരിതം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്). സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ AI മോറൽ ആക്ടറാണ്, എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കാത്തതിനാൽ അത് മോറൽ ഏജന്റല്ല.

## Future Legal Personhood & Digital Rights Debate (സൈദ്ധാന്തിക നിയമ വ്യക്തിത്വവും ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Philosophers may contemplate granting moral agency to artificial intelligence systems if, in the future, these systems achieve authentic self-awareness or moral reasoning. In this context, they may be held accountable through digital rights, legal personhood, or established ethical norms; yet, this remains a disputed and theoretical issue, as the criteria for determining self-awareness and moral reasoning in AI systems are still under debate among ethicists and legal scholars.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഭാവിയിൽ AI യഥാർത്ഥ സ്വയം അവബോധമോ ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്തയോ കൈവരിച്ചാൽ അതിന് ധാർമ്മിക കർതൃത്വം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തത്ത്വചിന്തകർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളിലൂടെയോ നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയോ (legal personhood) അവയെ ഉത്തരവാദികളാക്കാം; എങ്കിലും ഇത് നിയമജ്ഞർക്കിടയിൽ തർക്കവിഷയമായി തുടരുന്നു.

## Distributed Responsibility (വികേന്ദ്രീകൃത ഉത്തരവാദിത്തം)

**ENGLISH EXPLANATION**

Accountability is a collective responsibility among the diverse human stakeholders. In the realm of artificial intelligence, accountability is distributed among human stakeholders because AI systems lack consciousness, intentionality, and free will. Accountability for artificial intelligence operations must rest with the individuals engaged in its creation, deployment, and oversight. This is because AI cannot act as a moral agent. Consequently, accountability is not assigned to the computer but is instead distributed among the individuals.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഉത്തരവാദിത്തം വിവിധ മനുഷ്യ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് (Distributed Responsibility). AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ബോധവും ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലാത്തതിനാൽ, ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യ പങ്കാളികളിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. AI പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതിന്റെ നിർമ്മാണം, വിന്യാസം, മേൽനോട്ടം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തം കമ്പ്യൂട്ടറിനല്ല, വ്യക്തികൾക്കാണ്.

## Designers and developers: Primary System Obligations (ഡിസൈനർമാരും ഡെവലപ്പർമാരും: പ്രാഥമിക ചുമതലകൾ)

**ENGLISH EXPLANATION**

Designers and developers are responsible for the building of artificial intelligence systems. These behaviours include the selection of training data, the formulation of objectives, the integration of values, and the foresight of potential damages, such as prejudice or bias. The accountability for an artificial intelligence system that exhibits bias or inflicts foreseeable harm partially resides with the individuals who developed and trained the system.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

AI സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ഡിസൈനർമാരും ഡെവലപ്പർമാരുമാണ്. പരിശീലന ഡാറ്റ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കൽ, മൂല്യങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കൽ, പക്ഷപാതപരമായ തകരാറുകൾ മുൻകൂട്ടി കാണൽ എന്നിവ അവരുടെ ചുമതലയാണ്. പക്ഷപാതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ദോഷം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭാഗികമായി അത് പരിശീലിപ്പിച്ചവരിലാണ്.

## Designers and developers: Ethical Engineering & Testing (ഡിസൈനർമാരും ഡെവലപ്പർമാരും: ധാർമ്മിക എൻജിനീയറിങ്)

**ENGLISH EXPLANATION**

Designers and developers are tasked with delineating the objectives and constraints of artificial intelligence systems. They participate in creating model architecture, choosing training data, and establishing optimisation objectives. It is their obligation to integrate ethical principles into AI using approaches such as fairness-aware design, transparency, explainability, and safety testing. Developers must conduct bias audits, risk assessments, and ongoing monitoring to avert ethical harm.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

AI സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിധികളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പർമാരാണ്. നീതിയുക്തമായ ഡിസൈൻ, സുതാര്യത, വിശദീകരണ ശേഷി (explainability), സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ എന്നിവയിലൂടെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഉൾച്ചേർക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷപാതപരമായ ഡാറ്റ വിവേചനപരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ നിർമ്മാതാക്കൾ ബയസ് ഓഡിറ്റുകളും റിസ്ക് വിലയിരുത്തലുകളും നടത്തണം.

## Anticipating Misuse & Risk Communication (ദുരുപയോഗം തടയലും അപകട മുന്നറിയിപ്പുകളും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Furthermore, it is incumbent upon designers and developers to anticipate misuse and mitigate applications that may be harmful. This includes the establishment of safeguards, the recording of system limitations, and the clear communication of risks to users and organisations implementing artificial intelligence. If this is not accomplished, it may result in a deployment that is either unethical or hazardous.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ദുരുപയോഗ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും ഹാനികരമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തടയാനും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിമിതികൾ രേഖപ്പെടുത്തൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അപകടസാധ്യതകൾ വ്യക്തമായി അറിയിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് അപകടകരമായ വിന്യാസത്തിന് കാരണമാകും.

## Organisations and deployers: Real-World Implementation (സ്ഥാപനങ്ങളും വിന്യസിക്കുന്നവരും: വിന്യാസ ചുമതലകൾ)

**ENGLISH EXPLANATION**

Organisations and deployers are essential to ensuring the ethical use of artificial intelligence. This arises from their authority in establishing the techniques, locations, and objectives for the deployment of AI systems, which directly influences how these technologies are integrated into various sectors and ensures they align with ethical standards. Careless implementation might result in considerable moral detriment, making firms personally liable for AI consequences.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് AI സാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും വിന്യസിക്കുന്നവരുമാണ് അടുത്ത പ്രധാന പങ്കാളികൾ. എവിടെ, എങ്ങനെ, എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് AI ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവരാണ്. ആവശ്യമായ മേൽനോട്ടമില്ലായ്മയോ അശ്രദ്ധമായ നടപ്പാക്കലോ വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് ധാർമ്മികമായും നിയമപരമായും ഉത്തരവാദികളാണ്.

## High-Stakes Sectors: Healthcare, Law, Hiring & Credit (നിർണ്ണായക മേഖലകൾ: ആരോഗ്യം, നിയമപാലനം, ജോലി നൽകൽ, വായ്പ)

**ENGLISH EXPLANATION**

Organisations are responsible for identifying relevant use cases for AI. Implementing artificial intelligence in crucial sectors such as healthcare, law enforcement, recruitment, or credit assessment necessitates extreme prudence, openness, and human oversight. The improper application of artificial intelligence, whether by surpassing its designated parameters or neglecting its constraints, may result in discrimination, infringement of rights, or hazardous decision-making.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ആരോഗ്യം, നിയമപാലനം, ജോലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, വായ്പാ നിർണ്ണയം തുടങ്ങിയ അതീവ നിർണ്ണായക മേഖലകളിൽ AI ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രതയും സുതാര്യതയും ആവശ്യമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട പരിധികൾ ലംഘിച്ചോ പരിമിതികൾ അവഗണിച്ചോ AI ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവേചനത്തിനും അവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.

## Human-in-the-Loop Supervision & System Updating (ഹ്യൂമൻ-ഇൻ-ദി-ലൂപ്പ് മേൽനോട്ടവും സിസ്റ്റം അപ്ഡേഷനും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Employers must guarantee human-in-the-loop supervision. Fully automating critical judgements is unsuitable when such determinations could endanger human rights, dignity, or welfare. Organisations must provide procedures that enable individuals to review, reverse, or challenge decisions made by artificial intelligence. Organisations are also accountable for monitoring, auditing, and updating AI systems after implementation to prevent model deterioration.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഹ്യൂമൻ-ഇൻ-ദി-ലൂപ്പ് (human-in-the-loop) മേൽനോട്ടം ഉറപ്പാക്കണം. മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളെയോ അന്തസ്സിനെയോ ബാധിക്കുന്ന നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുചിതമാണ്. AI എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും റദ്ദാക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. മോഡലുകളുടെ ശോഷണം തടയാൻ നിരന്തരമായ ഓഡിറ്റിംഗും ആവശ്യമാണ്.

## Policymakers and regulators: Legal Frameworks (നയരൂപകർത്താക്കളും നിയന്ത്രകരും: നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ)

**ENGLISH EXPLANATION**

The burden for ensuring the ethical, legal, and socially acceptable use of artificial intelligence rests firmly on legislators and regulators. They establish ethical standards, legislative frameworks, and enforcement mechanisms to ensure that artificial intelligence systems respect public values, safety, and rights. Policymakers establish external frameworks because AI systems are not moral agents and cannot be held responsible for their actions.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിയമനിർമ്മാതാക്കളിലും നിയന്ത്രകരിലുമാണ്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. AI സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കാനാവില്ലാത്തതിനാലാണ് റെഗുലേറ്റർമാർ ബാഹ്യ ചട്ടക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

## Comprehensive Regulatory Scope: Privacy, Safety & Fairness (നിയന്ത്രണ പരിധി: സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ, തുല്യത)

**ENGLISH EXPLANATION**

The primary objective is to establish well-defined regulations, standards, and ethical principles governing the research and implementation of artificial intelligence. This area encompasses regulations related to data protection, privacy, fairness, transparency, safety, and non-discrimination. Without adequate oversight, there exists a risk that harmful or immoral AI actions may remain undetected.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

AI ഗവേഷണത്തെയും വിന്യാസത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഡാറ്റാ പരിരക്ഷ, സ്വകാര്യത, നീതി, സുതാര്യത, സുരക്ഷ, വിവേചനമില്ലായ്മ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരിയായ മേൽനോട്ടമില്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമായ AI പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

## Enforcement, Oversight & Custodians of Public Values (നിയമപാലനവും പൊതുമൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും)

**ENGLISH EXPLANATION**

Enforcement and oversight are responsibilities of policymakers and regulators, through audits, impact assessments, and reporting obligations. Authorities must balance the preservation of fundamental rights and fostering innovation. Policymakers serve as custodians of public values inside the AI ecosystem, guaranteeing that responsibility resides with human institutions rather than being transferred to computers.

**മലയാളം വിശദീകരണം**

ഓഡിറ്റുകൾ, ഇംപാക്ട് അസസ്മെന്റുകൾ, പിഴകൾ എന്നിവയിലൂടെ റെഗുലേറ്റർമാർ ഉത്തരവാദിത്തം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം സാങ്കേതിക നവീകരണവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ പുലർത്തുകയും വേണം. AI ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പൊതുമൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി പ്രവർത്തിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റാതെ മനുഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഇവർ സഹായിക്കുന്നു.

## Users and operators (ഉപയോക്താക്കളും ഓപ്പറേറ്റർമാരും)

Users and operators directly execute AI recommendations. They must understand limits, avoid blind trust, apply contextual human judgement in critical scenarios (education, law, healthcare), contest biased outcomes, and report adverse results. Persisting in the use of a system recognised as having deficiencies constitutes ethical negligence.

AI നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ് ഉപയോക്താക്കൾ. അന്ധമായ വിശ്വാസം ഒഴിവാക്കി മാനുഷിക വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കാനും തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. തകരാറുള്ള സിസ്റ്റം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാർമ്മിക അനാസ്ഥയാണ്.

## Knock your brain (പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

**1. A moral agent is best defined as an entity that can:**
**1. ധാർമ്മിക കർതൃത്വം (Moral Agent) എന്നാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?**

a) Perform complex calculations
b) Follow programmed rules
**c) Distinguish right from wrong and be held responsible ✓**
d) Store information

💡 **Answer: (c)** ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാനും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാകാനുമുള്ള ശേഷിയാണ് ധാർമ്മിക കർതൃത്വം.

**2. Moral agents must possess:**
**2. ധാർമ്മിക കർതൃത്വങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്:**

a) Automation and efficiency
**b) Intentionality and autonomy ✓**
c) Network connectivity
d) Hardware reliability

💡 **Answer: (b)** ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയും സ്വയംഭരണാധികാരവും ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന്റെ അവശ്യ മുൻവ്യവസ്ഥകളാണ്.

**3. Which ethical capacity allows a moral agent to be praised or blamed?**
**3. ഒരു ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തെ പ്രശംസിക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്:**

a) Storage capacity
**b) Free will ✓**
c) Automation
d) Pattern recognition

💡 **Answer: (b)** ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം (Free will) ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാവുകയും ഉത്തരവാദിത്തം കൽപ്പിക്കാനാവുകയും ചെയ്യൂ.

**4. When AI causes harm, who should be held morally accountable?**
**4. AI നാശനഷ്ടം വരുത്തുമ്പോൾ ആരെയാണ് ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദിയാക്കേണ്ടത്?**

a) The AI system
b) The algorithm
**c) Human stakeholders involved ✓**
d) Random chance

💡 **Answer: (c)** AI-ക്ക് ധാർമ്മിക കർതൃത്വമില്ലാത്തതിനാൽ ഡിസൈനർമാർ, വിന്യസിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പങ്കാളികളാണ് ഉത്തരവാദികൾ.

**5. If an AI system were conscious and morally autonomous, it might:**
**5. ഒരു AI സിസ്റ്റത്തിന് ബോധവും ധാർമ്മിക സ്വയംഭരണവുമുണ്ടായാൽ അത്:**

a) Still be a tool
**b) Be considered a moral agent ✓**
c) Lose efficiency
d) Stop learning

💡 **Answer: (b)** യഥാർത്ഥ ബോധവും ധാർമ്മിക സ്വയംഭരണവും കൈവരിച്ചാൽ അതിനെ ധാർമ്മിക കർതൃത്വമായി പരിഗണിക്കാം.

## Unleash your potential (ദാർശനിക വിശകലന ഉപന്യാസങ്ങൾ)

**1. Assess the extent to which machines can genuinely exhibit moral agency.**
**1. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക കർതൃത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എത്രത്തോളം കഴിയുമെന്ന് വിലയിരുത്തുക.**

**Academic Analysis:** Contemporary AI demonstrates functional imitation through programmed compliance, but completely lacks consciousness, qualia, authentic intentionality, and free will. Because AI choices are deterministic computational processes driven by human-set parameters, machines possess operational autonomy but lack moral agency.
**മലയാള വിശകലനം:** സമകാലിക AI ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റത്തെ പ്രവർത്തനപരമായി അനുകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന് ബോധമോ, ക്വാലിയയോ, യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകതയോ, ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമോ ഇല്ല. AI-യുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രക്രിയകൾ മാത്രമായതിനാൽ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനപരമായ സ്വയംഭരണം ഉണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക കർതൃത്വമില്ല.

**2. Examine the ethical dilemmas associated with attributing moral agency to computers.**
**2. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ധാർമ്മിക കർതൃത്വം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധികൾ പരിശോധിക്കുക.**

**Academic Analysis:** Attributing moral agency to computers creates an evasion of human accountability (a responsibility gap), allowing designers, corporations, and deployers to deflect legal and moral culpability onto machines that cannot experience remorse, commendation, or punishment.
**മലയാള വിശകലനം:** കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ധാർമ്മിക കർതൃത്വം കൽപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടത്തിന് (responsibility gap) വഴിവെക്കുന്നു. പശ്ചാത്താപമോ ശിക്ഷയോ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പഴിചാരി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഡെവലപ്പർമാർക്കും നിയമപരമായ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും.

🎯 QUICK REVISION MASTERCLASS · HIGH-YIELD EXAM TAKEAWAYS

# 🌟 Core Exam Concepts: AI Systems, Moral Agency & Accountability

## 🌟 പ്രധാന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത ആശയങ്ങൾ: AI സംവിധാനങ്ങളും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തവും

**⚖️ CONCEPT — Definition of Moral Agency**
**ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന്റെ നിർവ്വചനം**
Entity capable of making moral judgements and being held ethically accountable for its actions.
ധാർമ്മിക വിധികൾ കൽപ്പിക്കാനും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദിയാകാനുമുള്ള ശേഷി.

**🏛️ SANCTION — Commendation & Censure**
**പ്രശംസയും ശാസനയും**
Moral agents are subject to praise for ethical conduct and blame or censure for wrongdoing.
നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രശംസയും തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷയോ ശാസനയോ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

**🧠 PREREQUISITE — Consciousness Prerequisite**
**ബോധമെന്ന മുൻവ്യവസ്ഥ**
Requires internal awareness of one's actions and foresight of their consequences on other beings.
സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ മറ്റുള്ളവരിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം.

**🎯 MENTAL STATE — Authentic Intentionality**
**യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യാത്മകത**
Mental states directed towards objectives, guided by intrinsic goals, reasons, and reflection.
മാനസികാവസ്ഥകൾ ആന്തരിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും കാരണങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടാനുള്ള ശേഷി.

**🔐 LIBERTY — Self-Governing Autonomy**
**സ്വയംഭരണാധികാരം**
Ability to make voluntary choices aligned with own values without external coercion or control.
ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്വമേധയാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തൽ.

**💡 RATIONALITY — Moral Reasoning & Principles**
**ധാർമ്മിക യുക്തിചിന്ത**
Understanding principles of justice, fairness, rights, and evaluating deeds in ethical terms.
നീതി, തുല്യത, അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് പ്രവൃത്തികളെ വിലയിരുത്തൽ.

**🧍 EXEMPLAR — Humans as Exemplary Agents**
**മനുഷ്യർ: ഉത്തമ കർതൃത്വങ്ങൾ**
Possess full reflection, empathy, moral reasoning, and assume personal accountability.
പൂർണ്ണമായ വിചിന്തനം, സഹാനുഭൂതി, ധാർമ്മിക യുക്തി എന്നിവയുള്ളതിനാൽ പൂർണ്ണ കർതൃത്വങ്ങൾ.

**🐾 SENTIENCE — Animals: Standing vs Agency**
**മൃഗങ്ങൾ: പദവിയും കർതൃത്വവും**
Possess moral standing via sentience, but not full agents due to restricted moral reasoning.
സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതിനാൽ ധാർമ്മിക പദവിയുണ്ട്, എന്നാൽ യുക്തിചിന്തയില്ലാത്തതിനാൽ കർതൃത്വമില്ല.

**🤖 MACHINE — Amoral Status of AI Systems**
**AI-യുടെ അധാർമ്മിക പദവി**
Current AI is amoral: operates computationally without consciousness, empathy, or moral grasp.
നിലവിലെ AI അധാർമ്മികമാണ് (amoral); ബോധമോ വികാരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

**⚙️ DIVIDE — Operational vs Moral Autonomy**
**പ്രവർത്തന സ്വയംഭരണവും ധാർമ്മികതയും**
AI has operational autonomy (task execution without humans) but completely lacks moral autonomy.
AI-ക്ക് പ്രവർത്തന സ്വയംഭരണമുണ്ട്, എന്നാൽ ധാർമ്മിക സ്വയംഭരണം ഒട്ടുമില്ല.

**🎭 SEMANTICS — As-If / Derived Intentionality**
**തോന്നൽ മാത്രമായ ഉദ്ദേശ്യാത്മകത**
AI's goal-directed behavior is derived from human code, not intrinsic desires or understanding.
AI-യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിത കോഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ്; സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളല്ല.

**🧩 DELIBERATION — Simulation vs Genuine Reason**
**അനുകരണവും യഥാർത്ഥ യുക്തിയും**
AI ethical decisions are rule-based simulations, not authentic exhibitions of moral reasoning.
AI-യുടെ ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ കേവലം അനുകരണം (simulation) മാത്രമാണ്, യഥാർത്ഥ യുക്തിയല്ല.

**💔 QUALIA — Incapable of Moral Injury**
**ധാർമ്മിക ക്ഷതമേൽക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലായ്മ**
Non-sentient AI cannot feel pain, pleasure, or remorse; it cannot suffer moral injury.
സംവേദനക്ഷമതയില്ലാത്തതിനാൽ AI-ക്ക് വേദനയോ വിഷമമോ ധാർമ്മിക ക്ഷതമോ ഏൽക്കാനാവില്ല.

**🕹️ VOLITION — Lack of Free Will & Determinism**
**ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭാവം**
AI lacks free will; actions are fully determined by algorithms, datasets, and human design.
AI പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൽഗോരിതങ്ങളാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്; ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

**🚗 IMPACT — Moral Actor vs Moral Agent**
**മോറൽ ആക്ടറും മോറൽ ഏജന്റും**
AI is a "moral actor" because its actions have ethical effects, but NOT a "moral agent".
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാർമ്മിക ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ AI മോറൽ ആക്ടറാണ്, എന്നാൽ മോറൽ ഏജന്റല്ല.

**🌐 GOVERNANCE — Distributed Responsibility**
**വികേന്ദ്രീകൃത ഉത്തരവാദിത്തം**
Accountability is collective across human designers, deployers, regulators, and operators.
ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ കൂട്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

**💻 ENGINEERING — Designer / Developer Duties**
**ഡെവലപ്പർമാരുടെ കടമകൾ**
Responsible for data selection, objective setting, bias audits, explainability, and risk mitigation.
ഡാറ്റാ സെലക്ഷൻ, ബയസ് ഓഡിറ്റുകൾ, സുതാര്യത, അപകടസാധ്യതകൾ തടയൽ എന്നിവയിലെ ബാധ്യത.

**🏛️ LIABILITY — Deployer Institutional Liability**
**സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യത**
Firms are liable for reckless deployment, inadequate oversight, and neglecting constraints.
മേൽനോട്ടമില്ലായ്മയ്ക്കും അശ്രദ്ധമായ നടപ്പാക്കലിനും സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉത്തരവാദികളാണ്.

**👁️ OVERSIGHT — Human-in-the-Loop Imperative**
**ഹ്യൂമൻ-ഇൻ-ദി-ലൂപ്പ് മേൽനോട്ടം**
Critical decisions touching human rights must maintain human review, override, and challenge.
മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യന് തിരുത്താനും റദ്ദാക്കാനും കഴിയണം.

**📜 CUSTODIAN — Regulator as Value Custodian**
**നിയന്ത്രകർ: മൂല്യങ്ങളുടെ കാവൽക്കാർ**
Regulators enforce standards and protect public interest so AI responsibility stays with humans.
നിയന്ത്രകർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു.